



Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός με τη
Γλώσσα Προγραμματισμού C++
(Υποπρότυπο C++14 - 2014)

Εργαστηριακή άσκηση 1: Πράξεις μεταξύ ακεραίων & πραγματικών αριθμών

Πρέπει να γράψετε ένα διαλογικό πρόγραμμα το οποίο θα κάνει τις 4 βασικές αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό, διαίρεση) μεταξύ 2 ακεραίων και μεταξύ 2 πραγματικών αριθμών. Πιο αναλυτικά, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες 3 συναρτήσεις:

<code>char displayMenu();</code>	<code>//</code>	Function DECLARATION
<code>void integerOperations();</code>	<code>//</code>	Function DECLARATION
<code>void realOperations();</code>	<code>//</code>	Function DECLARATION

Η συνάρτηση **displayMenu()** θα εμφανίζει τα κατάλληλα μηνύματα στην οθόνη και θα ζητά από το χρήστη να επιλέξει αν θέλει να κάνει μια πράξη μεταξύ 2 ακεραίων ή μεταξύ 2 πραγματικών αριθμών ή αν θέλει να τερματίσει το πρόγραμμα. Η επιλογή του χρήστη θα κωδικοποιείται με έναν ακέραιο αριθμό, ο οποίος θα επιστρέφεται στην συνάρτηση **main()**. Αν ο χρήστης επιλέξει πράξη μεταξύ 2 ακεραίων, τότε θα καλείται η **integerOperations()**, ενώ αν επιλέξει πράξη μεταξύ 2 πραγματικών, θα καλείται η **realOperations()**.

Οι συναρτήσεις αυτές λειτουργούν παρόμοια, δηλ., αρχικά διαβάζουν 2 αριθμούς (ακέραιους η **integerOperations()** και πραγματικούς η **realOperations()**) και μετά την πράξη που πρέπει να γίνει με τη μορφή ενός χαρακτήρα που θα παίρνει μια από τις ακόλουθες τιμές: '+', '-', '*' ή '/'. Τέλος εκτελούν την πράξη και εμφανίζουν το αποτέλεσμα στην οθόνη.

Η όλη διαδικασία θα επαναλαμβάνεται όσες φορές θέλει ο χρήστης, δηλ., μέχρι να επιλέξει την έξοδο στη συνάρτηση **displayMenu()**.